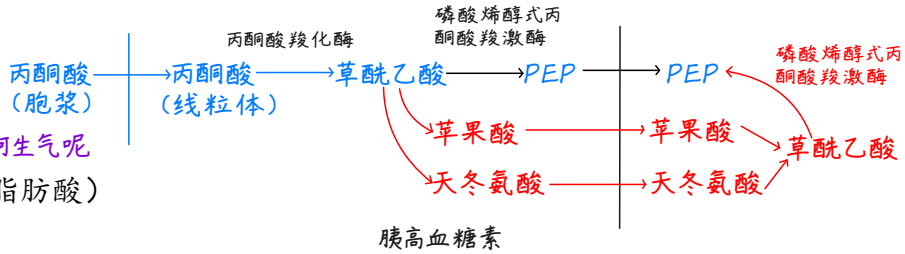
1.关键酶 说话说鸡

（1）丙酮酸羧化酶（线粒体）

①辅因子：生物素（$VitB_7$）说话啊生气呢

②激活剂：乙酰 CoA（主要来自脂肪酸）

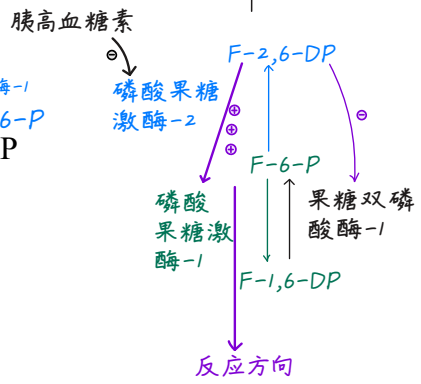



（2）磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶（线粒体、胞浆）

（3）果糖双磷酸酶-1（胞浆）：抑制剂是 F-1,6-DP、F-2,6-DP

F-1,6-DP → F-6-P（果糖双磷酸酶-1）

（4）G-6-P 酶（胞浆）：肌肉没有




2.原料

甘油 —(甘油激酶, -ATP)→ 3-磷酸甘油 —(NADH)→ 磷酸二羟丙酮

（1）甘油：步骤和耗能最少（甘油经甘油激酶→α-磷酸甘油，消耗 1×2=2 个高能磷酸键）

磷酸二羟丙酮→3-磷酸甘油醛(同分异构体)　2分子甘油

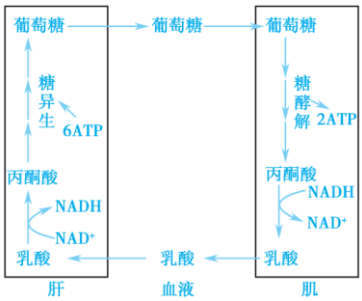
（2）氨基酸（除开生酮氨基酸）

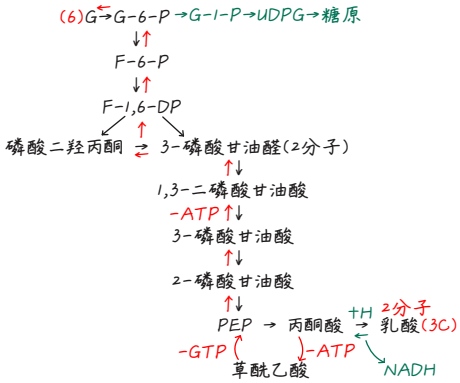
①生酮氨基酸：只能生成酮体，包括亮氨酸、赖氨酸 同亮来

②生糖氨基酸：只能糖异生的氨基酸

③生糖兼生酮氨基酸：包括异亮氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸、苏氨酸 一本落色书,生糖兼生酮

（3）乳酸：乳酸/Cori 循环——避免乳酸堆积、酸中毒、损失能源物质



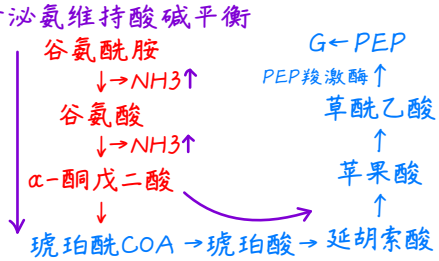




葡萄糖激酶(肝)
G → G-6-P→G-1-P→UDPG→糖原
Km高,亲和力低 饥饿时不易发生

3.意义：①空腹饥饿时肝补充血糖（主要）、合成糖原（三碳途径）；②长期饥饿时肾维持酸碱平衡

乳酸只有3个C,而G有6个C

肾泌氨维持酸碱平衡




4.胰高血糖素 升糖

①激活：果糖双磷酸酶-2、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶　糖异生(升糖)

②抑制：磷酸果糖激酶-2、丙酮酸激酶 糖酵解(降糖)

双功能酶:磷酸果糖激酶-2和果糖双磷酸酶-2是一个蛋白质,一个蛋白质有两种酶的活性

## 专题串联·糖代谢小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网　小结:01:19:22

